

PROJECT	W2605PRINF002		Page 1 de 5	
JOB	Updated		ABRIL 10 2026	
VERSION	REV 0	Reviewed	ABRIL 10 2026	
DESIGNER	DMV SAS	Reviewer	DMV SAS	



RESUMEN EJECUTIVO GERENCIAL

Resumen Ejecutivo Gerencial — Análisis Térmico del Sistema de Calentamiento del Fondo del Tanque de Almacenamiento de Glucosa

Cliente: INGREDION SA
Código: W2605PRINF002
Fecha: 18 de junio de 2026

Ingeniero Principal: DMV SAS
Especialista Técnico: DMV SAS
Revisor Técnico: DMV SAS

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	ABRIL 10 2026	Emisión inicial del resumen ejecutivo	DMV SAS	DMV SAS	DMV SAS
1	—	Revisión cliente	—	—	—
2	—	Emisión final	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—

PROJECT	W2605PRINF002	Page 2 de 5	
JOB	Updated	ABRIL 10 2026	
VERSION	REV 0	Reviewed ABRIL 10 2026	
DESIGNER	DMV SAS	Reviewer DMV SAS	

1 Propósito del resumen ejecutivo

El presente documento condensa los resultados del análisis térmico del sistema de calentamiento del fondo del tanque de almacenamiento de glucosa **Tag 53A-90A-0056**, ubicado en la planta de Ingredion S.A. en Cali, Colombia. El estudio fue desarrollado por **DMV SAS** con el fin de evaluar si el sistema de media caña del fondo mantiene la glucosa dentro del rango de despacho de 57 °C a 60 °C bajo el nuevo ciclo operativo de cinco descargas diarias hacia carrotanques de 24 ton. El documento está dirigido a la toma de decisiones gerenciales y presenta los hallazgos técnicos relevantes, la recomendación directa, el impacto operativo esperado y los próximos pasos de implementación.

2 Contexto operativo

El ciclo de operación oficial del tanque contempla cinco descargas por día hacia carrotanques de 24 ton, con una duración de 2 h por descarga y un flujo de extracción de 12 ton/h. El intervalo entre inicios de descarga es de 4,8 h, lo que deja 2,8 h para calentamiento continuo entre descargas. En consecuencia, no existe tiempo muerto en el ciclo y el flujo medio equivalente de glucosa es de 5.000 kg/h. La glucosa ingresa al equipo entre 55 °C y 60 °C y debe despacharse entre 57 °C y 60 °C. La Tabla 1 resume los parámetros del ciclo.

Tabla 1: Parámetros del ciclo operativo oficial del tanque Tag 53A-90A-0056.

Parámetro	Valor	Unidad
Descargas por día	5	descargas/día
Capacidad del carrotanque	24	ton
Producción diaria	120	ton/día
Duración de cada descarga	2	h
Flujo de descarga	12	ton/h
Intervalo entre inicios de descarga	4,8	h
Tiempo de calentamiento entre descargas	2,8	h
Flujo medio de glucosa	5.000	kg/h
Temperatura de suministro de glucosa	55 – 60	°C
Temperatura objetivo de despacho	57 – 60	°C

3 Hallazgos clave

El análisis térmico arroja cinco hallazgos relevantes para la gestión del activo. El primero es que el sistema de media caña rectangular en espiral cuenta con un área de transferencia de calor de 14 m², configurada con doble entrada de agua caliente (45 % en la zona central y 55 % en la zona periférica) y una salida común de agua fría ubicada al 45 % del área. El segundo hallazgo indica que la resistencia térmica del lado de la glucosa concentra aproximadamente el 98 % del total, de modo que el coeficiente global de transferencia U alcanza aproximadamente 31 W/(m²·°C) en condiciones representativas; la convección natural del jarabe viscoso es, por tanto, el mecanismo limitante del proceso.

El tercer hallazgo muestra que las pérdidas térmicas sin aislamiento alcanzan 175,4 MJ/h, valor que supera el calor útil disponible en la chaqueta. El cuarto hallazgo establece que, con un aislamiento de 50,8 mm de lana mineral, las pérdidas se reducen a 14,7 MJ/h, lo que representa una reducción del 91,6 %. El quinto hallazgo señala que el escenario optimizado con agua a 75 °C y caudal de 57,7 m³/h reduce el tiempo de calentamiento desde 25 °C hasta 57 °C a aproximadamente 415 h, frente a los 773 h requeridos con agua a 65 °C y 30,9 m³/h.

PROJECT	W2605PRINF002	Page 3 de 5	
JOB	Updated	ABRIL 10 2026	
VERSION	REV 0	Reviewed ABRIL 10 2026	
DESIGNER	DMV SAS	Reviewer DMV SAS	

La Tabla 2 sintetiza estos indicadores.

Tabla 2: Síntesis de hallazgos técnicos del análisis térmico.

Hallazgo	Indicador	Valor	Implicación gerencial
Configuración de la chaqueta	Área de transferencia de calor	14 m ²	Base de diseño actual
Resistencia térmica	Fracción del lado glucosa	~98 %	La glucosa limita la transferencia
Pérdidas sin aislamiento	Pérdidas térmicas totales	175,4 MJ/h	Superan ampliamente el aporte de la chaqueta
Reducción de pérdidas	Pérdidas con aislamiento de 50,8 mm	14,7 MJ/h	Reducción del 91,6 %
Recuperación desde frío	Tiempo de calentamiento 25 – 57 °C con agua a 75 °C	~415 h	46 % menor que con agua a 65 °C

4 Factibilidad térmica del ciclo oficial de cinco descargas diarias

Se evaluó la factibilidad térmica del ciclo operativo oficial: cinco descargas diarias de 24 ton, cada una bombeada durante 2,00 h a un flujo másico de 12 ton/h, con un período de ciclo de 4,80 h entre inicios de descarga. El análisis consideró una chaqueta de media caña de 14 m², agua de calentamiento a 75 °C, velocidad del agua de 2,5 m/s, configuración de doble entrada y una masa inicial equivalente al 80 % del volumen operativo a 60 °C. La Tabla 3 resume los resultados obtenidos; el detalle metodológico y las curvas transitorias se presentan en la Sección 15 del informe técnico W2605PRINF001.

Tabla 3: Resultados del análisis del ciclo oficial con chaqueta de 14 m² y agua a 75 °C.

Indicador	Valor
Descargas por día	5
Masa por descarga	24 ton
Flujo másico de descarga	12 ton/h
Flujo volumétrico de descarga a 55 °C	8,54 m ³ /h
Duración de descarga	2,00 h
Tiempo de calentamiento entre descargas	2,80 h
Temperatura mínima alcanzada	58,56 °C
Temperatura final del tanque (24 h)	58,64 °C
Cumplimiento límite de despacho ($T \geq 57$ °C)	Sí

El análisis demuestra que el ciclo oficial es técnicamente factible, ya que la temperatura mínima alcanzada (58,56 °C) supera el límite inferior de despacho de 57 °C. No obstante, el margen respecto al objetivo de 60 °C es reducido, pues durante 2,00 h de cada descarga ingresa glucosa a 55 °C mientras la chaqueta debe compensar simultáneamente las pérdidas al ambiente. En consecuencia, la operación requiere garantizar un nivel inicial mínimo del 80 %, agua a 75 °C disponible de forma continua y aislamiento térmico de 50,8 mm de lana mineral; si se exige estrictamente 60 °C al final de cada descarga, sería necesario incrementar el área de transferencia, reducir el flujo de descarga, elevar la temperatura del agua de calentamiento o elevar la temperatura de la glucosa de alimentación.

PROJECT	W2605PRINF002		Page 4 de 5	
JOB	Updated		ABRIL 10 2026	
VERSION	REV 0	Reviewed	ABRIL 10 2026	
DESIGNER	DMV SAS	Reviewer	DMV SAS	



5 Diagrama conceptual del sistema

La Figura 1 presenta un esquema simplificado del sistema de calentamiento y descarga. La glucosa ingresa al tanque entre 55–60 °C, el fondo dispone de media caña de calentamiento con agua caliente, y la glucosa se despacha hacia el carrotanque entre 57–60 °C. El tiempo no utilizado en descarga se destina a calentamiento continuo.

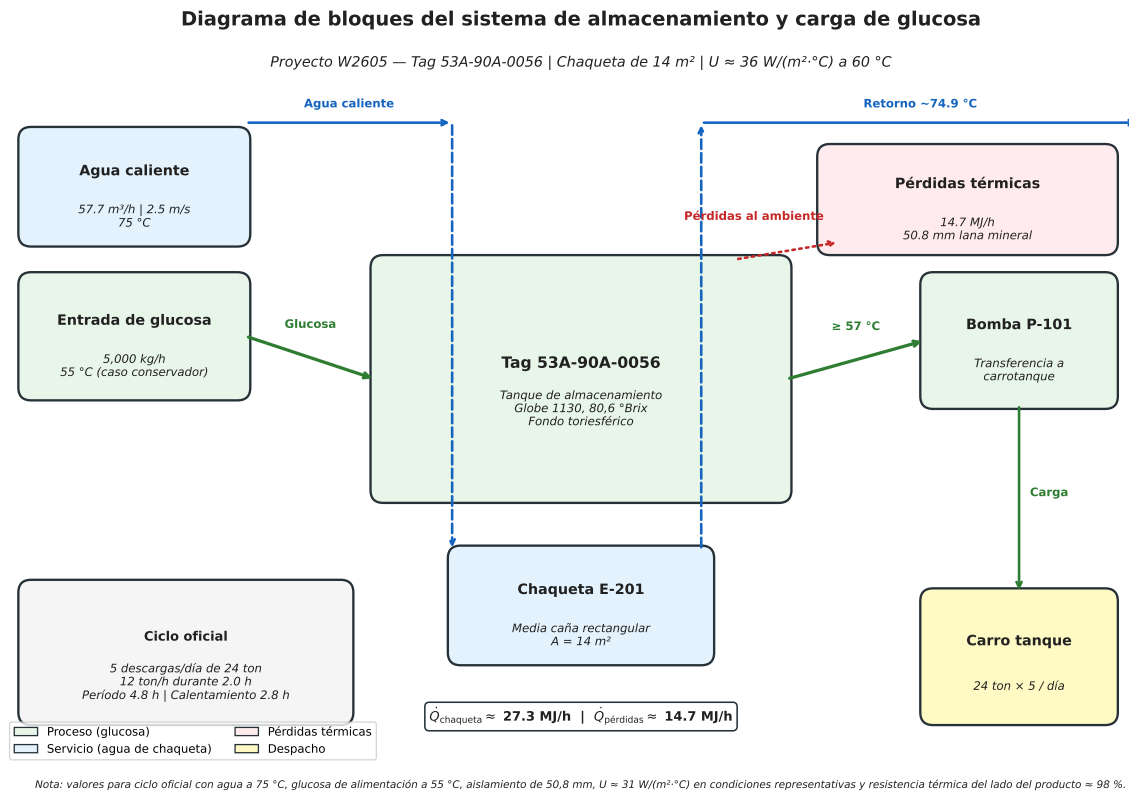


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de almacenamiento y carga de glucosa Globe 1130. Se indican las corrientes de glucosa, agua de calentamiento y retorno, la transferencia de calor en la chaqueta de 14 m² y las pérdidas térmicas al ambiente.

6 Recomendación directa

Se recomienda operar el sistema con agua de calentamiento a 75 °C e implementar un aislamiento térmico de 50,8 mm de lana mineral sobre el fondo y el cuerpo cilíndrico del tanque. Esta combinación reduce las pérdidas térmicas en un 91,6%, acorta los tiempos de recuperación de temperatura entre descargas y proporciona la estabilidad necesaria para mantener la glucosa de salida entre 57 °C y 60 °C durante el ciclo de cinco descargas diarias.

PROJECT	W2605PRINF002		Page 5 de 5	
JOB	Updated		ABRIL 10 2026	
VERSION	REV 0	Reviewed	ABRIL 10 2026	
DESIGNER	DMV SAS	Reviewer	DMV SAS	



7 Impacto operativo

La intervención propuesta asegura la capacidad contractual de 120 ton/día distribuidas en cinco descargas de 24 ton, eliminando tiempos muertos mediante calentamiento continuo entre descargas. La reducción de pérdidas térmicas con el aislamiento de 50,8 mm disminuye la demanda energética del sistema de agua caliente y estabiliza la temperatura de salida, minimizando el riesgo de rechazo de cargas por temperatura inferior a 57 °C. El recálculo con el área real expuesta (150 m²) indica que el tanque pierde aproximadamente 3 °C cada 4,5 días a 60 °C. Adicionalmente, el uso de agua a 75 °C reduce en un 46 % el tiempo de recuperación desde condiciones frías respecto al caso base con agua a 65 °C, lo cual mejora la disponibilidad del equipo ante paradas no programadas.

8 Próximos pasos

Los pasos siguientes son la definición del programa de instalación del aislamiento térmico, la instrumentación de un lazo de control de temperatura del agua de calentamiento para mantener la glucosa de salida entre 57 °C y 60 °C, el establecimiento del procedimiento operativo de calentamiento continuo entre descargas y la programación del mantenimiento periódico del aislamiento para preservar sus propiedades térmicas durante la vida útil del equipo. La ejecución de estas acciones en el orden indicado permite materializar los beneficios del análisis sin afectar la operación actual del tanque.